Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Πληροφορικής

ΕΠΛ445: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εργαστήριο

Εργαστηριακή Άσκηση 1

Ομάδα:

Stefanos Panteli UC1065916
Evangelia Krigkou UC1067400
Rafael Chrysanthou UC1064747

Ημερομηνία Παράδοσης
02 Φεβρουαρίου 2026

1. Εισαγωγή - Στόχος

Να κατανοήσουμε πως αναπαρίσταται μια εικόνα στο cv2. Πως να κάνουμε μια αρχική επεξεργασία, όσων αφορά τα χρώματα και την φωτεινότητα. Επίσης, μαθαίνουμε τις βασικές εντολές όπως read, write, show, convert.

2. Μεθοδολογία

Για ευκολία έχουμε τις εικόνες προς είσοδο κάτω από τον φάκελο input.

1. Εδώ γίνεται ανάγνωση της εικόνας σε μορφή BGR και Grayscale.

```
# Read RGB color image
img = cv2.imread('input/image.jpg')
# Read grayscale image
img_gray = cv2.imread('input/image.jpg', 0)
```

2. Τύπωμα εικόνας στο αρχείο στο colab.

```
cv2_imshow(img)
```

3. Εδώ παράγεται η μονοχρωματική εικόνα του κόκκινου. Γίνεται ο διαχωρισμός των τριών καναλιών των χρωμάτων (b, g, r), ο μηδενισμός των φωτεινοτήτων των άλλων χρωμάτων και η παραγωγή της μονοχρωματικής εικόνας.

```
_, _, r = cv2.split(img)
img_cpy = img.copy()
img_cpy[:,:,0] = img_cpy[:,:,1] = 0
return cv2.merge((img_cpy[:,:,0], img_cpy[:,:,1], r))
```

4. Αποθήκευση εικόνας

```
cv2.imwrite('images/red_chromatic_tone_image.jpg', red_chromatic_tone)
```

5. Μετατροπή εικόνας σε μορφή YCrCb.

```
# Convert the RGB image to YCrCb
ycrcb_image = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2YCrCb)
# Split it into Y, Cr, Cb
Y, Cr, Cb = cv2.split(ycrcb_image)
```

6. Παραγωγή ιστογράμματος φωτεινοτήτων.

```
# Show the histograms
print('Histogram Grayscale')
plt.hist(img_gray.ravel(),256,[0,256], color='gray')
plt.show()
```

7. Αποθήκευση ενός frame κάποιου video.

```
# Get the video
cam = cv2.VideoCapture('input/video.MOV')

frame_no = 150 # Frame number
cam.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, frame_no)

# Retrieve the frame
ret, frame = cam.read()
if ret:
   cv2.imwrite('input/frame.jpg', frame)
   print('saved input/frame.jpg')
else:
   print('could not read that frame')

cam.release()
```

3. Αποτελέσματα

Η εικόνα που επεξεργαστήκαμε. Original.

Η εικόνας σε κλίμακα γκρι.

Ο χρωματικός τόνος κόκκινο.

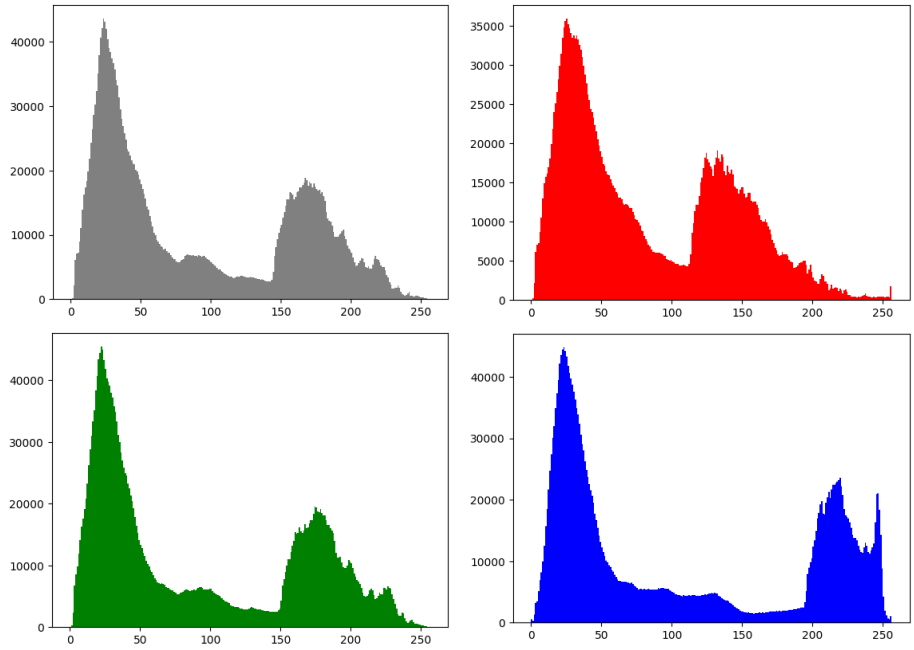
Ο χρωματικός τόνος πράσινο.

Ο χρωματικός τόνος μπλε.

Luminance

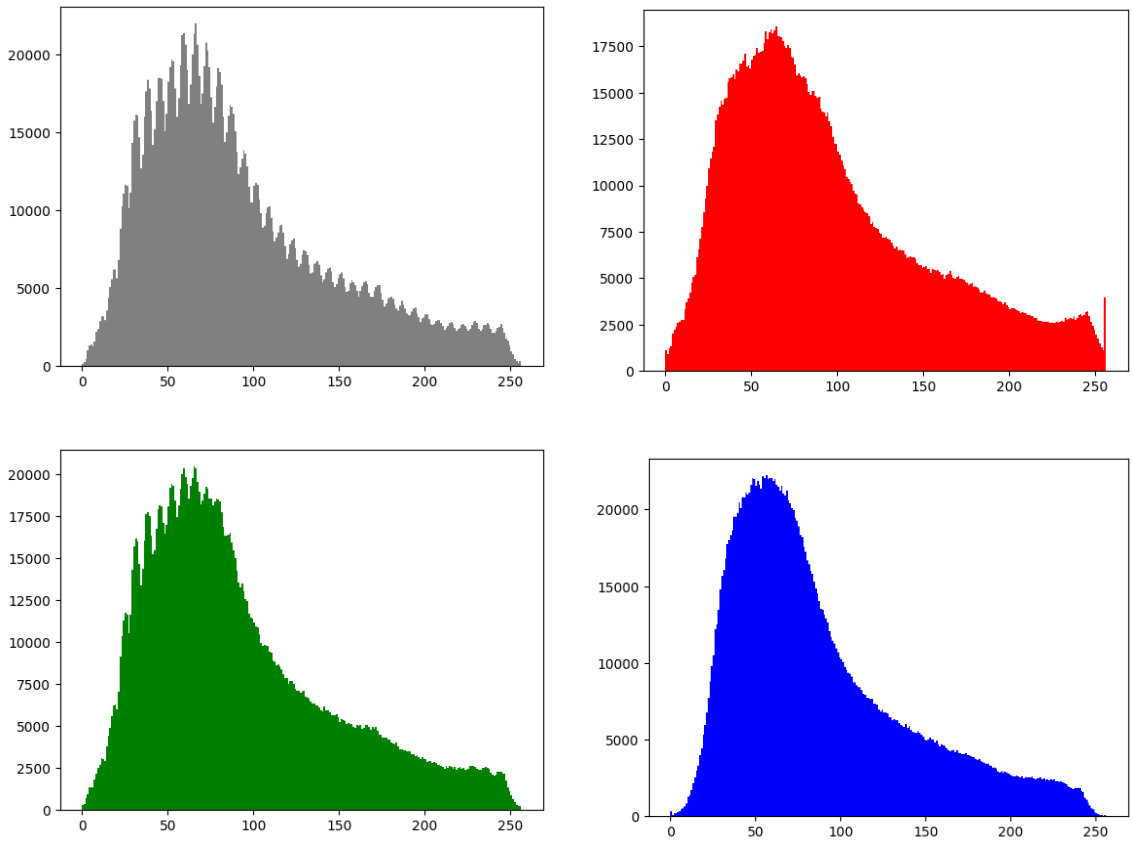
Chroma Red

Chroma Blue



Τα ιστογράμματα. Φαίνεται ότι η εικόνα έχει περισσότερα σκούρα χρώματα, αλλά έχει και αρκετά φωτεινά. Το μπλε είναι το πιο φωτεινό χρώμα. Δεν έχει πολλές φωτεινότητες στο κέντρο του φάσματος εκτός από το κόκκινο.

Το frame από το video.



Τα ιστογράμματα. Φαίνεται ότι η εικόνα έχει περισσότερα σκούρα χρώματα, αλλά έχει μια ομαλή μείωση προς τα λευκά.

4. Συμπεράσματα - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Η βιβλιοθήκη cv2 διαβάζει τις εικόνες σε μορφή BGR, αλλά κατά της εμφάνιση της εικόνας γίνεται η μετατροπή σε RGB από πίσω. Η γκρι εικόνες διατηρούν μόνο τη φωτεινότητα και όχι πληροφορία για το χρώμα (3 φωτεινότητες). Αν αφαιρέσουμε τις φωτεινότητες των υπόλοιπων χρωμάτων, μπορούμε να απομονώσουμε τα χρώματα. Η cv2 υποστηρίζει αποθήκευση των εικόνων σε διάφορες μορφές. Ένας άλλος τρόπος αναπαράστασης πέρα του RGB, είναι ο YCrCb. Το ιστόγραμμα μας επιτρέπει να εξετάσουμε την κατανομή των φωτεινοτήτων μιας εικόνας.